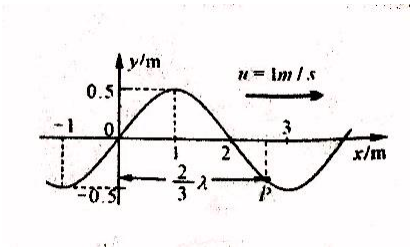
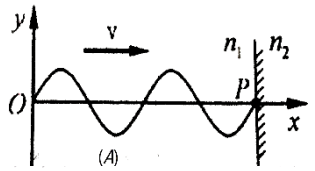
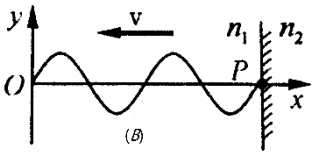
大学物理（下）2015 年期末

一.填空题

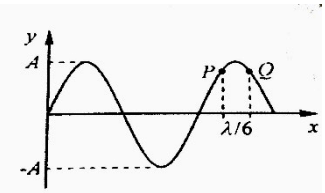


1.一平面简谐波沿 x 轴正向传播，在 t=0s 时的波形曲线如图所示，则函数波的表达式为_____，距原点 $\frac{2\lambda}{3}$ 的 P 点处的振动方程为_____。





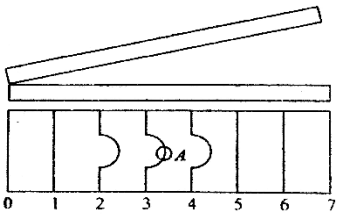
2.如图所示，分别为两种介质，(折射率分别为 n_1 ，n_2) 分界面处的入射波和反射波的波形图，则 n_1 n_2 (>,<,=),反射点 P 处入射波和反射波的相位差为_____。



3.如图所示为一条绳子上形成的驻波，则此刻波腹处振动的动能为____(最大，最小，零)势能为_____(最大，最小，零)，相距 $\frac{\lambda}{6}$ 的 P、Q 两点间的相位差为_____

4.杨氏双缝实验中，光源 S 向下做微小位移，干涉条纹_____(向上向下不)移动；双缝间距 d 减小，干涉条纹间距_____(变宽，变窄，不变)。

5.在折射率 n_3 =1.60 的玻璃表面镀一层折射率 n_2 =1.38 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。波长 λ =5000 Å 的光从空气垂直入射到玻璃片上，为使反射光尽可能减小，MgF_2 薄膜厚度至少是_____ 。



6.图(a)为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触构成空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射，看到反射光干涉条纹(实为暗条纹)如图（b），则干涉条纹说明平板在 A 处存在____(凸、凹)状缺陷；A 点处对应的空气薄膜厚度为____。__

7.迈克尔逊干涉实验中，若一个反射镜移动 0.066mm，则测得干涉条纹移动 192 条，则入射光波长等于_____。

8.若把单缝夫琅费衍射实验装置浸在折射率为 n 的透明液体中，波长为 λ 的光线垂直入射到宽度为 a 的单缝上，衍射角用 φ 表示，则暗条纹公式为_____，中央主极大宽度为_____。

9.若光栅的光栅常数 d、缝宽 a 和入射光波长 λ 都保持不变，而使其缝数 N 增

加，则光栅光谱的同级光谱线将变得_____(更宽、更窄)，_____(更亮、更暗)。

10.自然光以布儒斯特角从空气入射到一块玻璃表面上，则反射光是____偏振光，折射光是____偏振光。已知玻璃的折射率 n=1.5，此时的入射角 i_b =_____。

11.两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上。若通过两个偏振光后的光强为 $\frac{I_0}{8}$ ，则两偏振片偏振化方向的夹角(取锐角)为_____度。如果在两片之间再插入一个偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角(取锐角)相等，则通过三个偏振片后透射光强度为_____。

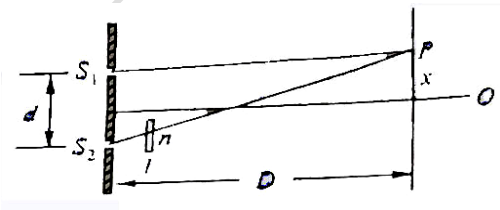
12.自然光入射到方解石晶体中，分为 o 光和 e 光两束，其中 o 光的振动方向___其主平面；e 光的振动方向____其主平面。光线经过一块由方解石晶体制成的 $\frac{1}{4}$ 波片，o 光和 e 光的相位差为_____。

二.计算题

1.杨氏双缝干涉实验中，设两缝间距 d=0.2mm，双缝到观察屏的距离 D=100cm，

(1) 以波长 λ =550nm 的单色光垂直入射，求第 10 级明纹离开中央明纹中心的距离 x 是多少？

(2) 若改为白光入射(波长范围为 400nm~760nm)，求第十级光谱的宽度；



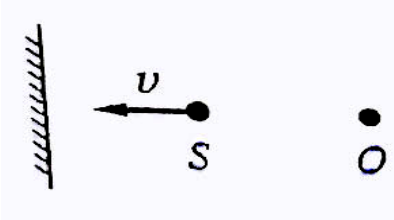
(3) 为测量一块厚度为 l=1.89×10^{-2} mm 的透明薄片的折射率，将它放在双缝的一条缝后，以波长 λ =550nm 的单色光垂直入射，观察到第 20 级亮纹移到了原来中央明纹的位置处，求波片的折射率。

2.波长 λ =630nm 的单色平行光垂直入射到宽度为 a=1.0mm 的单缝上，单缝后有一个焦距 f=100cm 的凸透镜，是光线聚焦于屏上。

(1) 求第一级极小和第三级亮纹距中央明纹中心的距离是多杀？

(2) 若改为 λ' 的单色光垂直入射，其第三级明纹与 λ =630nm 的第二级明纹恰好重合，求波长 λ' 等于多少？

3.如图，一个发射频率为 v_0 =1500Hz 的声源 S，以速度 v=5m/s 向一个固定的反射面运动，已知声波在空气中传播速度为 u=340m/s，求声源运动后方 O 点的静止观察者接收到声源发射波的频率、被反射面反射的反射波频率、声源发射波和反射波形成的拍频 v_b 。



4.为了测定一个光栅的光栅常数，用波长 λ =600nm 的平面单色光垂直照射光

栅，观察到第二级主级大出现在衍射角 $\varphi=30^\circ$ 的方向上，且第三级缺级。

(1) 光栅常数 d 和透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(2) 在选定上述 d 和 a 之后，能观察到的光谱线主级大的最高级次是多少？

(3) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta=30^\circ$ 的方向入射，能观察到的光谱线主级大的最高级次是多少？

大学物理（上）2012 年期末

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 质点以速度 $v=4+t^2$ m/s 作直线运动，沿质点运动直线作 OX 轴，并已知 t=3s 时，质点位于 x=9m 处，则该质点的运动学方程为：

（A）x=3t　　（B）$x=4t+t^2/2$

（C）$x=4t+t^3/3-12$　　（D）$x=4t+t^3/3+12$

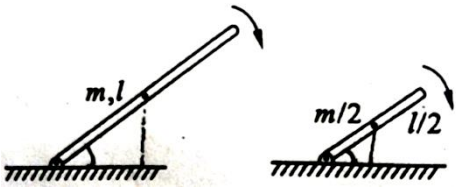
2. 力$\vec{F}=(3\vec{i}+5\vec{j})$N，其作用点的位置矢量为$\vec{r}=(4\vec{i}-3\vec{j})$m，则该力对坐标原点的力矩大小为：

（A）-3N·m（B）29N·m（C）19N·m（D）3N·m

3. 一特殊弹簧，弹性力 $F=-kx^3$，k 为劲度系数，x 为形变量。现将弹簧水平放置于光滑的平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然状态，今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，则弹簧压缩的最大长度为：

（A）$(\frac{4mv}{k})^{\frac{1}{4}}$（B）$(\frac{2mv^2}{k})^{\frac{1}{4}}$（C）$\sqrt{\frac{m}{k}}v$（D）$\sqrt{\frac{k}{m}}v$

4. 一根质量为 m，长为 l 的细而均匀的棒，其下端绞接在水平地板上并竖直的立起，如让它掉下，则棒将以角速度 ω 撞击地板，如果将同样的棒截成长为 1/2 的一段，初始条件不变，则它撞击地板时的角速度最接近于：



（A）2ω　　（B）$\sqrt{2}\omega$　　（C）ω　　（D）$\omega/\sqrt{2}$